

ДИСЦИПЛИНА	Программирование (полное наименование дисциплины без сокращений)
ИНСТИТУТ	Институт тонких химических технологий им. М.В. Ломоносова
КАФЕДРА	Кафедра информационных систем в химической технологии полное наименование кафедры)
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Практические занятия (в соответствии с пп.1-11)
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Серебренников Н.П., Чиреев В.В. (фамилия, имя, отчество)
СЕМЕСТР	2-й семестр, 1-й курс бакалавриата, 2024-2025 учебный год (указать семестр обучения, учебный год)

Практическая работа № 5. Работа со строками в Python

Цель работы

Изучить основы работы со строками, операции со строками, регулярные выражения, парсинг строк и форматированный вывод.

.

Задания

1. Работа с текущей датой и временем.

- Создайте переменную и поместите в нее текущее значение даты и времени.
- В другую переменную поместите дату своего рождения.
- Напишите программный код, вычисляющий Ваш возраст.
- Ответ представьте в количестве дней

```
from datetime import _____
from datetime import _____
```

```
datetime_now=_____()
print(datetime_now)
```

```
datetime_1=datetime(_____)
print(datetime_1)
delta=_____
print(delta)
```

2. Работа с объектом «delta».

- Создайте объект «delta» размером 6 дней, 3 недели, 5 часов.
- Напишите программу для получения будущего значения «datetime», которое наступит по истечению «delta».

```
from datetime import _____  
from datetime import _____  
  
datetime_now=_____()  
delta=_____ ( _____ )  
print(delta,type(delta))  
  
datetime_new=_____  
print(datetime_new)
```

3. Приведение значения «datetime», к строке с форматированием.

- Поместите текущее значение «datetime» в переменную.
- Воспользуйтесь функцией приведения «datetime» к строке.
- Напишите программу, возвращающую результат, показанный ниже.

```
from datetime import _____  
  
datetime_now=_____()  
datetime_now_str=datetime_now._____ ( _____ )  
datetime_now_str_DMY=datetime_now._____ ( _____ )  
datetime_now_str_YMD=datetime_now._____ ( _____ )  
datetime_now_str_MDY=datetime_now._____ ( _____ )  
datetime_now_str_MDY_P=datetime_now._____ ( _____ )  
print(_____)
```

- Вывод финальной директивы "print" должен иметь вид:

Date: Sat 21th March 2025, Time: 21:57

Date: 21-03-2025, Time: 21:57

Date: 2025.03.21, Time: 21:57

Date: 03/21/2025, Time: 21:57

Date: 03/21/2025, Time: 21:57 PM

4. Строки как последовательности

- Создайте строку: "Hello, Python!".
- Выведите третий символ строки.
- Выведите подстроку с 7-го по 12-й символ.
- Выведите длину строки.
- Проверьте, содержит ли строка подстроку "Python".

```
text = "Hello, Python!"
print(_____) # Третий символ
print(_____) # Подстрока с 7-го по 12-й символ
print(_____) # Длина строки
print(_____ in _____) # Проверка наличия подстроки
```

5. Операции со строками

- Создайте две строки: "Hello" и "World".
- Объедините их с пробелом между ними.
- Повторите первую строку три раза.
- Замените в объединенной строке "World" на "Python".
- Разделите строку на список слов по пробелам

```
str1 = "Hello"
```

```
str2 = "World"
```

```
combined = _____
```

```
repeated = _____
```

```
replaced = combined.replace(_____, _____)
```

```
words = _____.split()
print(combined)
print(repeated)
print(replaced)
print(words)
```

6. Регулярные выражения

- Создайте строку: "Мой номер телефона: +7-123-456-78-90, а email: example@mail.com".
- Используя регулярные выражения, найдите и выведите номер телефона и email.
- Убедитесь, что номер телефона соответствует формату "+7-XXX-XXX-XX-XX".

```
import re
```

```
text = "Мой номер телефона: +7-123-456-78-90, а email: example@mail.com"
```

```
phone_pattern = r"_____"
email_pattern = r"_____"
```

```
phone = re.search(phone_pattern, text)
email = re.search(email_pattern, text)
```

```
print(f"Найденный номер телефона: {phone.group()}")
print(f"Найденный email: {email.group()}")
```

7. Парсинг строк

- Создайте строку: "Иван:25, Мария:30, Петр:18".
- Разделите строку на части по запятым.
- Для каждой части извлеките имя и возраст, затем сохраните их в словарь.
- Выведите словарь.

```
data = "Иван:25, Мария:30, Петр:18"
```

```
people = {}
```

```
for item in data.split(","):
    name, age = item.split(":")
    people[name] = int(age)
```

```
print(people)
```

8. Форматированный вывод

- Создайте переменные: имя, возраст и город.
- Используя f-строки, выведите сообщение: "Меня зовут [имя], мне [возраст] лет, я живу в [город]."
- Используя метод `format`, выведите то же сообщение.
- Используя старый стиль с `%`, выведите то же сообщение.

```
name = "Иван"
```

```
age = 25
```

```
city = "Москва"
```

```
# f-строка
```

```
print(f"Меня зовут _____, мне _____ лет, я живу в  
_____.")
```

```
# Метод format
```

```
print("Меня зовут {}, мне {} лет, я живу в  
{}".format(_____, _____))
```

```
# Старый стиль с %
print("Меня зовут %s, мне %d лет, я живу в %s." %
      (_____))
```

9. Парсинг и форматирование

- Создайте строку: "Цена: 1000 руб., Скидка: 15%".
- Извлеките цену и скидку с помощью регулярных выражений.
- Рассчитайте итоговую цену после скидки.
- Выведите результат в формате: "Итоговая цена: [цена] руб."

```
import re
```

```
text = "Цена: 1000 руб., Скидка: 15%"
```

```
price = int(re.search(r"_____", text).group())
```

```
discount = int(re.search(r"_____", text).group()[:-1])
```

```
final_price = price * (_____)
```

```
print(f"Итоговая цена: {final_price} руб.")
```

10. Парсинг и форматирование

- В Вашей лаборатории используются различные марки алюмосиликатных катализаторов (молекулярных сит). Необходимо создать программу, осуществляющую проверку на соответствие шаблону марок катализаторов, во избежание ошибок при внесении их в базу данных.
- Создайте несколько шаблонов для проверки названий марок разных производителей.

- Напишите программу таким образом, чтобы проверка шла одновременно по всем шаблонам.

```
import _____

reference=['A3','A4','A5','13X','13X APG','LMS','SAPO-34']
pattern_list=['_____', '_____', '_____']
pattern=_____
for i in range(len(_____)):
    print(re._____(pattern,_____ [i], flags=re.IGNORECASE))
```

11.Парсинг и форматирование

- Вы проводите серию экспериментов посвященных пиролизу продуктов переработки природного газа. Для повышения селективности процесса используете молекулярные сита. В базу данных вносятся результаты каждого эксперимента.
- В переменной «reference» Вы положили нужные для анализа строки, содержащие: номер эксперимента, марку катализатора, время осмоления катализатора, температуру зоны реакции, расход реагента и дату проведения эксперимента.
- Необходимо написать программу, приводящую данные к следующему виду:

```
12.10.2024,6:00,1000,4,001,SAPO-34
10.10.2024,4:00,1000,7,002,SAPO-34
```

```
import _____

pattern='_____ '
reference='001 SAPO-34 6:00 1000 4 12.10.2024\n002 SAPO-34 4:00
1000 7 10.10.2024'
print(re._____(pattern,r'_____',reference))
```

12.Парсинг и форматирование

- Извлеките из текста символы с указанными индексами:
 - 28,1,5,1,12,32,216.
- Объедините извлеченные символы в строку в указанном выше порядке и отформатируйте ее, как показано в примере:
 *****ВАША_СТРОЧКА*****

```
str_1="Поскольку водород охотно формирует ковалентные связи с \
      большинством неметаллов, большая часть водорода на Земле\
      существует в молекулярных соединениях, таких как вода или\
      органические вещества. Гидрид свинца – бинарное\
      неорганическое химическое соединение свинца с водородом."
```

```
new_str=_____
print(new_str)
format_str=new_str._____()
print(format_str)
print("{_____}" . _____(format_str))
```

Вопросы для самоконтроля

- Как получить длину строки? Как получить символ по индексу?
- Как работает срез строки? Приведите пример.
- Какие методы строк вы знаете? Для чего они используются?
- Как работают регулярные выражения? Какие основные символы используются?
- Как форматировать строки в Python? Какие способы вы знаете?